

透过剩余收益模型看行业配置方向

金融工程高级分析师：张立宁 SAC NO: S1120520070006

金融工程首席分析师：杨国平 SAC NO: S1120520070002

2022年6月10日

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

（一）剩余收益模型

（二）关键变量检验

（三）行业配置效果

剩余收益模型基本定义

- 剩余收益模型(Residual Income Model) 最早由Preinreich于1938年提出, 经过Ohlson(1995)等发展完善。
- 剩余收益模型的核心定义是: 企业价值等于当前账面价值与未来多期剩余收益的贴现值之和, 其中剩余收益=本期利润-企业资本成本, 即公司利润超过股东要求回报的部分。
- 剩余收益模型与DDM、DCF估值模型形式上相似(也可以从DDM模型推导得出), 它与后两者的关键区别在于:

剩余收益模型认为公司的投资价值取决于它赚取超过资本成本的收益的能力。

$$EV = BV_0 + \sum_{t=1}^{\infty} RI_t \cdot (1 + r)^{-t} \quad (1)$$

$$RI_t = X_t - r \cdot BV_{t-1} \quad (2)$$

式(1)、(2)中, EV : 企业价值, BV_t : 企业 t 期账面价值(净资产),

RI_t : t 期剩余收益, X_t : t 期净利润, r : 股权成本(cost of equity)

使用剩余收益模型的路径选择

- 绝对数值 VS 变化方向

- × 如果计算各行业的剩余收益绝对数值，通过比较数值大小选择行业，显然并不可行。因为不同行业间的固有属性差异极大，例如银行业始终有较高的账面市值比。
- ✓ 相比较而言，根据剩余收益的变化方向选择行业更有实际意义。

- 准确计算 VS 相关分析

- × 如果准确估计各输入变量，再计算行业剩余收益值或变动值，显然也不可行。因为预测未来多期的企业财务数据并不现实，过于强调准确计算反而会带来“精确的错误”。
- ✓ 分析剩余收益与输入变量在方向上的相关关系，通过输入变量的变化来体现剩余收益的变化，是更为可行的做法。

分析变化方向和相关关系更加可行

✗ 变化方向+准确计算

分析行业间剩余收益的边际变化方向更合理；但无法先准确计算剩余收益再分析变化方向

✗ 绝对数值+准确计算

行业固有属性差异大，比较剩余收益绝对数值没有意义；同时也无法准确计算剩余收益

分析行业间剩余收益的边际变化方向更合理；通过输入变量变化方向体现剩余收益变化方向更可行

✓ 变化方向+相关分析

行业固有属性差异大，比较剩余收益绝对数值没有意义；相关分析方法也无法计算绝对数值

✗ 绝对数值+相关分析

分析剩余收益与变量相关性

- 将式 (2) 带入式 (1)，可以得到

$$\begin{aligned} EV &= BV_0 + \sum_{t=1}^{\infty} (X_t - r \cdot BV_{t-1}) \cdot (1+r)^{-t} \\ &= BV_0 + \sum_{t=1}^{\infty} (ROE_t - r) \cdot BV_{t-1} \cdot (1+r)^{-t} \end{aligned} \quad (3)$$

- 等式两边同时除以当前市值 MV_0 ，得到单位市值的剩余收益

$$\begin{aligned} \frac{EV}{MV_0} &= \frac{BV_0}{MV_0} + \sum_{t=1}^{\infty} (ROE_t - r) \cdot \frac{BV_{t-1}}{MV_0} \cdot (1+r)^{-t} \\ &= BM_0 + \sum_{t=1}^{\infty} (ROE_t - r) \cdot BM_{t-1} \cdot (1+r)^{-t} \end{aligned} \quad (4)$$

其中 BM 表示账面市值比，即单位剩余收益与账面市值比、净资产收益率正相关，与股权成本负相关。

使用杜邦分析拆解ROE

- 我们先进一步分析式(4)中的财务变量。
- 使用杜邦分析可以得到：

$$\begin{aligned} ROE_t &= \frac{X_t}{BV_{t-1}} \\ &= \frac{X_t}{Asset_{t-1}} \cdot \frac{Asset_{t-1}}{BV_{t-1}} \\ &= \frac{X_t}{Sales_t} \cdot \frac{Sales_t}{Asset_{t-1}} \cdot \frac{Asset_{t-1}}{BV_{t-1}} \\ &= MOS_t \cdot ATO_t \cdot EM_{t-1} \end{aligned} \quad (5)$$

其中 MOS_t 为销售净利率， ATO_t 为总资产周转率， EM_{t-1} 为权益乘数。

股权成本的影响因素

- 股权成本表示企业为取得资金所付出的成本，或者投资项目的机会成本。计算股权成本有两种常用方法：股利资本模型、资产定价模型(CAPM、三因子模型等)。
- 股利资本模型如下。其中 D_1 为下一年红利， P 为当前价格， g 为红利增长率。

$$r = \frac{D_1}{P} + g \quad (6)$$

- 股利资本模型主要体现了股东的机会成本，即股息率越高、红利增长越快的行业，股东要求的回报率越高。
- 股利资本模型的缺点是没有反映股票市场涨跌和对风险的补偿，资产定价模型可以弥补这一问题。以三因子模型为例

$$r = r_f + b \cdot (r_m - r_f) + s \cdot SMB + h \cdot HML \quad (7)$$

其中 r_m , r_f 分别是市场收益率、无风险利率, SMB 是市值因子收益率(小市值-大市值), HML 是估值因子收益率(低估值-高估值)。

通过变量方向判断股价方向

- 综合式(4)、(5)、(6)、(7)，我们得到影响剩余收益的5个输入变量，并可用函数表示如下：

$$\text{剩余收益} = f(BM \uparrow, MOS \uparrow, ATO \uparrow, EM \uparrow, r \downarrow) \quad (8)$$

↑表示自变量与剩余收益正相关，↓表示自变量与剩余收益负相关。

- 式(8)体现了输入变量与剩余收益在方向上的理论相关关系。
- 同时我们也可以做出一个合理的假设：剩余收益变化方向与股价变化方向相同，即**收益增加的行业更有可能上涨**，因此式(8)也体现了输入变量与股价的理论关系。
- 根据以上假设，最需要关注的不是剩余收益本身，而是剩余收益变化，即Δ剩余收益。理论上，应该选择未来账面市值比上升、销售净利率上升、总资产周转率上升、权益乘数上升、股权成本下降的行业。
- 但以上输入变量是否与股价变化有显著的相关关系，仍需要通过数据实证来检验。通过检验的变量将成为能够影响行业走势的关键变量。

(一) 剩余收益模型

(二) 关键变量检验

(三) 行业配置效果

回归方法检验变量有效性

- 上节我们通过对剩余收益模型的拆解，得到了5个理论上会影响行业走势的输入变量：
账面市值比、销售净利率、总资产周转率、权益乘数、股权成本。
- 接下来需要对输入变量的有效性做实证检验。方法是将输入变量作为自变量，将下一期行业涨幅作为因变量，通过回归方法计算因子收益率。如果因子收益率有明显的变化方向，并且因子方向与理论一致，就说明变量是有效的，可以作为关键变量使用。
- 由于金融行业与其他行业的财务报表结构不同，项目不可比。因此我们采用剔除银行、非银金融行业后的29个申万一级行业。

财务变量可直接计算

- 账面市值比、销售净利率、总资产周转率、权益乘数这4个财务变量可以直接观测，这里使用整体法直接对行业计算。
- 上市公司财务数据更新频率较低，仅在每年4月份、8月份、10月份结束时全部更新完成。因此回归检验时财务数据只选择这3个日期的时点值或滚动值，对应的行业涨幅为本次财报全部更新完成后至下期财报全部更新完成前的区间值。

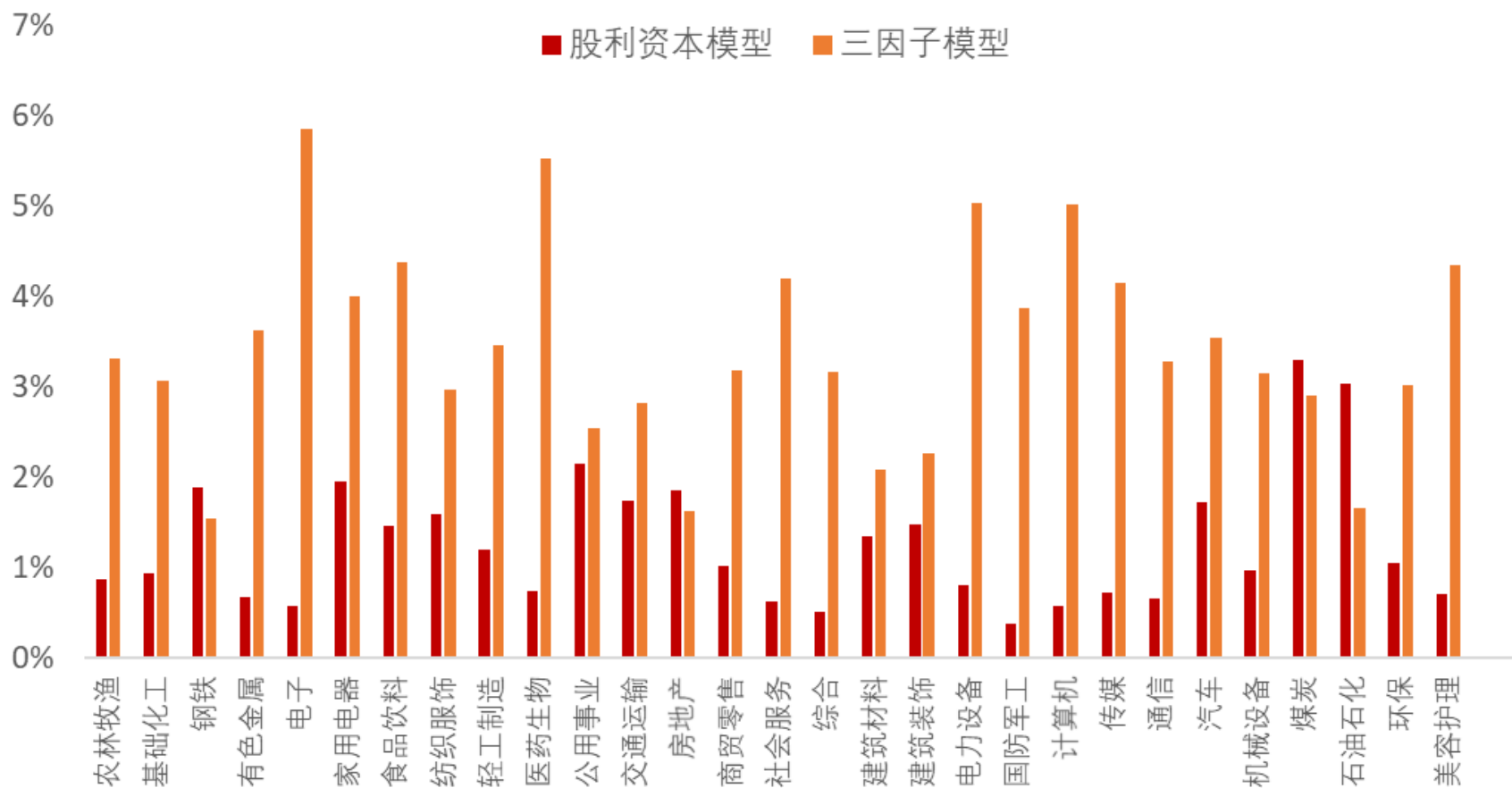
财务变量 时点日期	行业指数涨幅 区间日期
4月30日	5月初-8月末
8月31日	9月初-10月末
10月31日	11月初-次年4月末

资料来源：华西证券研究所

两种方法估计行业股权成本

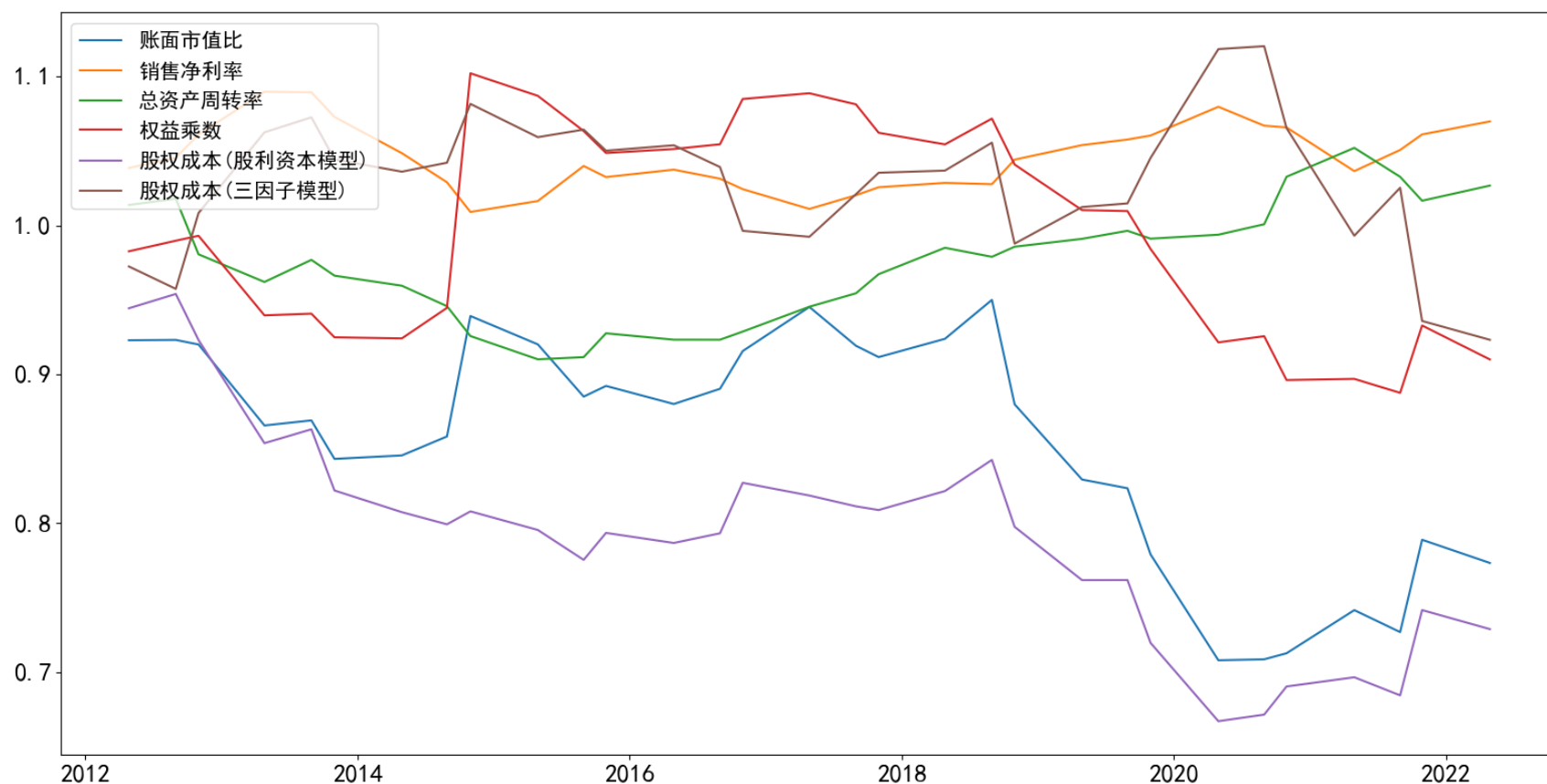
- 与财务数据不同，股权成本是不可观测值，只能通过模型来估计。为了使结果更为稳健，我们同时使用股利资本模型和三因子模型进行估算。
- 使用股利资本模型时，在式(6)中使用最近一年分红计算股息率，并令红利增长率 $g=0$ 。令红利增长率为0有两点原因：一是红利未来增长率难以准确估计，历史增长率又显得波动过大；二是我们主要关注股权成本的变动，而不是股权成本本身，因此长期红利增长率数值大小并不会直接影响分析结果。
- 从计算结果看，两种方法所得结果的差异较大，在部分低股息率、高波动行业上体现的尤为明显。2010年—2022年，两种方法平均股权成本的相关系数为-0.59。

两种方法的行业股权成本差异



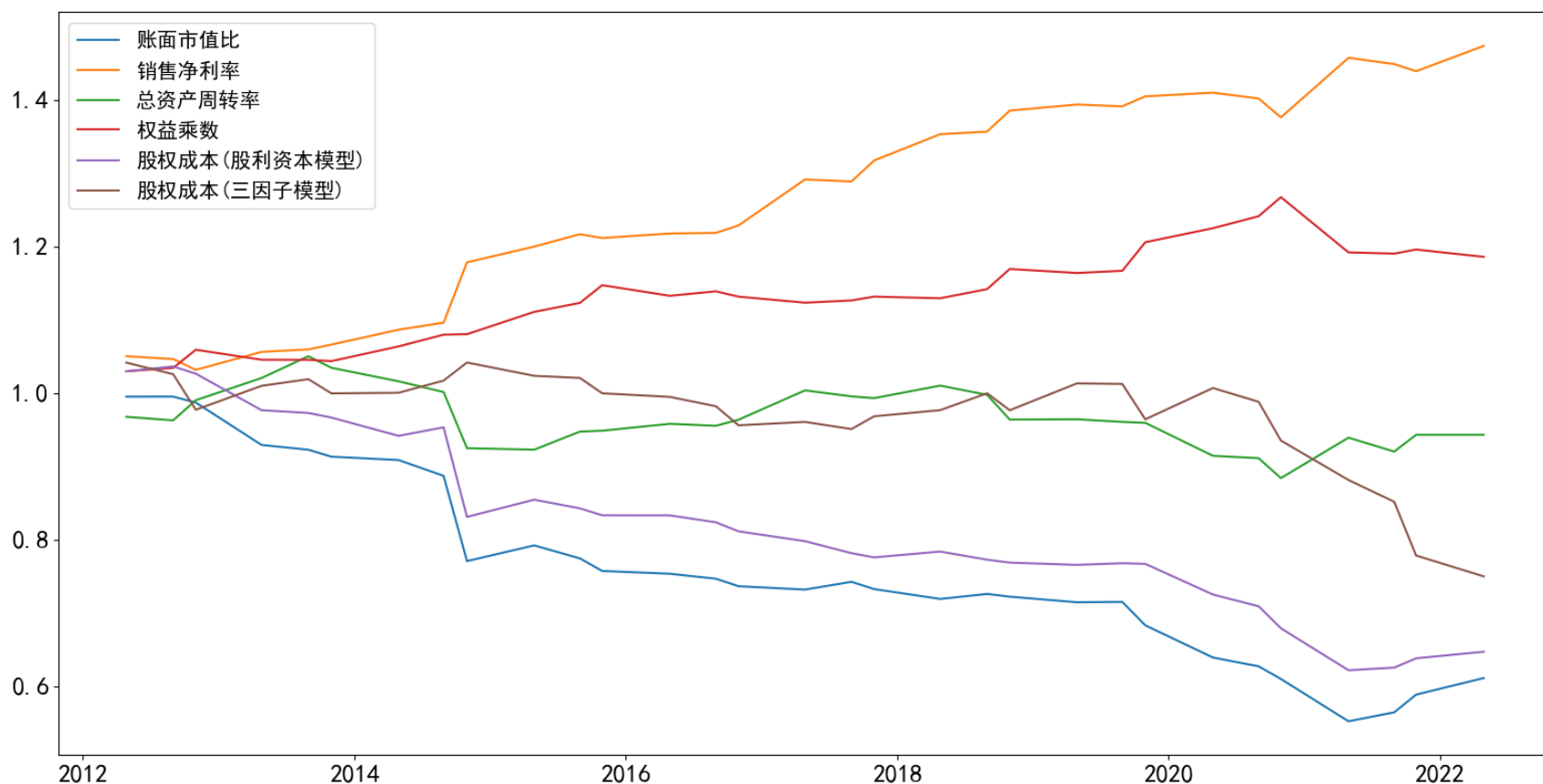
输入变量原始值无法预测行业走势

- 首先观察输入变量原始值的表现。可以看到，变量原始值因子收益率并没有明显的方向性变化，对于预测行业未来走势基本无效。



输入变量变动值对预测行业走势有效

- 使用输入变量变动值计算因子收益率，可以看到规律性明显改善。但账面市值比与理论方向相反、总资产周转率基本无效，因此将其剔除。



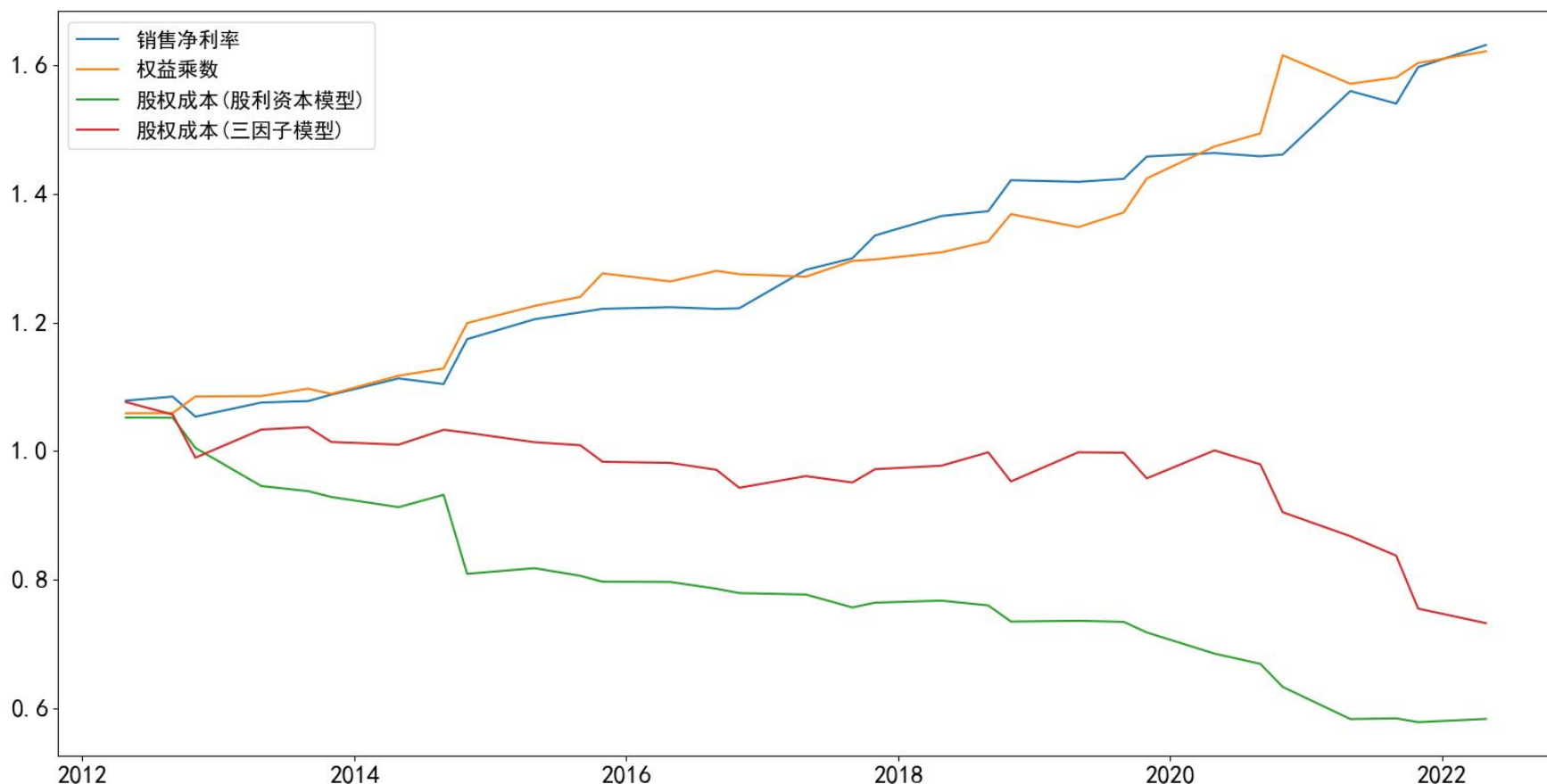
关键变量变动值之间相关性较低

- 剔除无效变量后，保留销售净利率、权益乘数、股权成本(股利资本模型)、股权成本(三因子模型)，合计4个关键变量。
- 4个关键变量之间相关性较低。

	销售净利率	权益乘数	股权成本(股利资本模型)	股权成本(三因子模型)
销售净利率	1	-0.67	-0.07	-0.33
权益乘数	-0.67	1	-0	0.16
股权成本(股利资本模型)	-0.07	-0	1	-0.24
股权成本(三因子模型)	-0.33	0.16	-0.24	1

关键变量对行业走势解释力度较高

- 使用多元回归重新计算剩余关键变量的因子收益率，可以看到因子收益率走势规律性强，并且与理论方向一致。回归方程 $R^2=0.36$ 。



（一）剩余收益模型

（二）关键变量检验

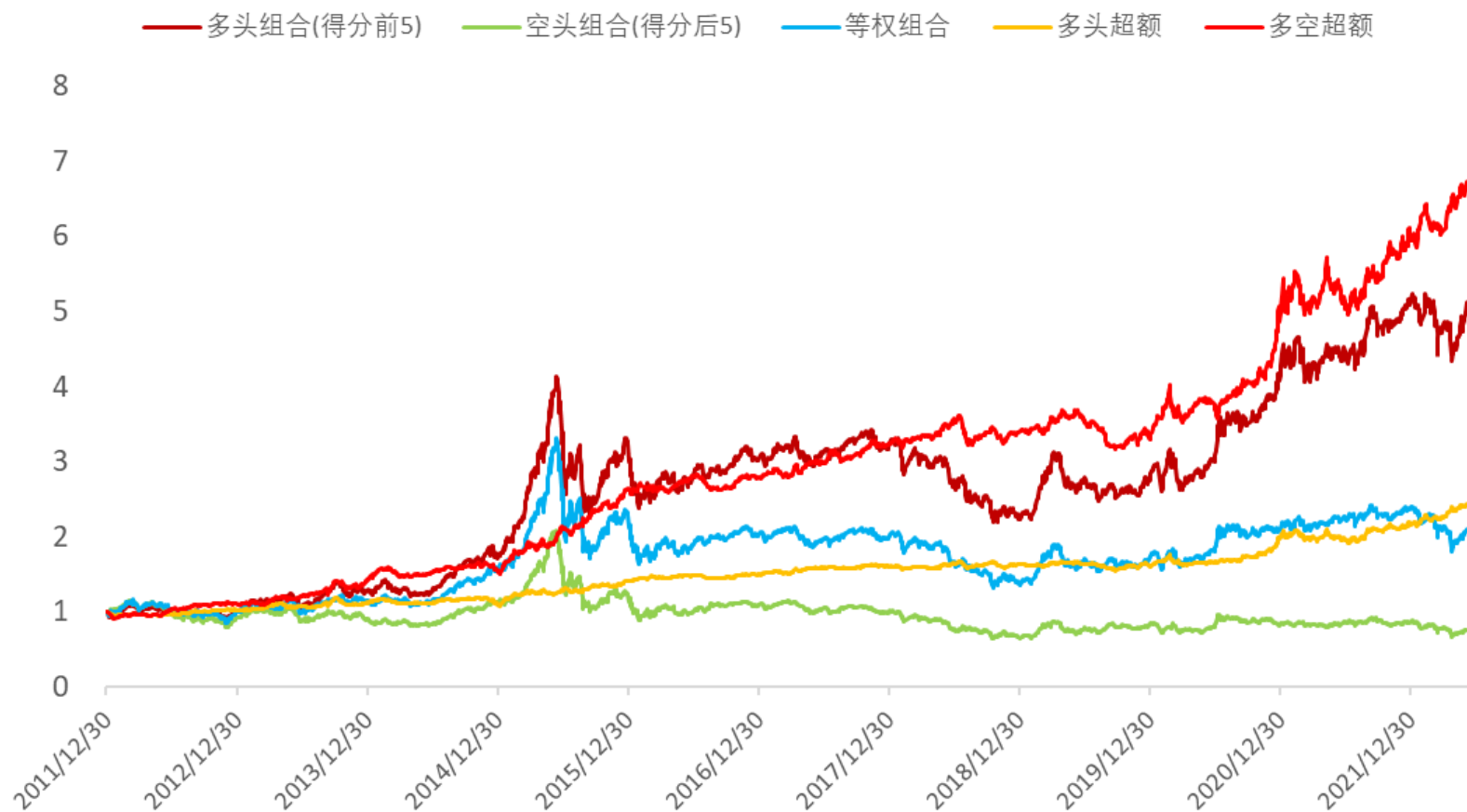
（三）行业配置效果

构造低频行业配置模型

- 根据前述检验结果，应选择未来销售净利率、权益乘数上升较多，股权成本下降较多的行业。在实际应用中我们不做预测，直接选择变量历史数据提升程度较大的行业。
- 根据财报公布周期，在每年的4月、8月、10月末计算关键变量环比变动值，选择行业后持有至下一个财报公布周期。因此每年只调仓3次，这是一个低频行业配置模型。
- 根据销售净利率变动值、权益乘数变动值对行业降序排序；根据股权成本(股利资本模型)变动值、股权成本(三因子模型)变动值对行业升序排序。
- 将4个排名结果相加，得到综合排名，选择综合排名靠前的5个行业，作为行业配置结果。同时选择得分排名靠后的5个组合，作为对比的空头组合。业绩基准为29个非金融行业组合。所有组合均采用等权加权。

多头组合表现良好，多空区分度高

- 多头组合表现良好，并且多空区分度高。2012年—2022年5月31日，多头组合上涨392.98%，同期空头组合下跌24.79%，等权组合上涨105.73%。



多头组合对基准、空头组合超额明显

- 多头组合对等权组合的年化超额收益为8.47%；多头组合对空头组合的年化超额收益为17.46%。

年份	多头组合	等权组合	空头组合	多头超额	多空超额
2012 年	2.81%	0.80%	-6.74%	2.01%	9.55%
2013 年	25.33%	14.21%	-1.99%	11.12%	27.32%
2014 年	34.00%	36.24%	23.15%	-2.23%	10.86%
2015 年	87.74%	46.46%	9.59%	41.28%	78.15%
2016 年	-6.66%	-12.17%	-12.01%	5.50%	5.35%
2017 年	5.79%	-1.25%	-8.79%	7.03%	14.58%
2018 年	-30.04%	-31.03%	-33.24%	0.99%	3.20%
2019 年	23.36%	25.23%	26.41%	-1.87%	-3.05%
2020 年	54.88%	23.76%	1.63%	31.12%	53.25%
2021 年	20.90%	12.38%	2.35%	8.51%	18.54%
2022 年 1-5 月	-4.68%	-14.05%	-13.45%	9.37%	8.77%
累计	392.98%	105.73%	-24.79%	287.25%	417.77%
年化	15.00%	6.52%	-2.46%	8.47%	17.46%

多头组合行业选择结果(2012-2016年)

生效日期	行业 1	行业 2	行业 3	行业 4	行业 5
2012/1/4	传媒	环保	商贸零售	计算机	美容护理
2012/5/2	公用事业	通信	汽车	美容护理	计算机
2012/9/3	建筑装饰	房地产	钢铁	食品饮料	计算机
2012/11/1	美容护理	家用电器	电子	计算机	建筑装饰
2013/5/2	交通运输	基础化工	轻工制造	美容护理	汽车
2013/9/2	传媒	电子	社会服务	医药生物	通信
2013/11/1	环保	商贸零售	家用电器	计算机	电子
2014/5/5	钢铁	纺织服饰	汽车	有色金属	基础化工
2014/9/1	煤炭	农林牧渔	交通运输	建筑装饰	电力设备
2014/11/3	纺织服饰	传媒	电力设备	计算机	通信
2015/5/4	美容护理	汽车	公用事业	食品饮料	基础化工
2015/9/1	计算机	社会服务	轻工制造	建筑装饰	机械设备
2015/11/2	食品饮料	美容护理	汽车	房地产	农林牧渔
2016/5/3	传媒	计算机	社会服务	有色金属	轻工制造
2016/9/1	家用电器	煤炭	钢铁	食品饮料	轻工制造
2016/11/1	煤炭	环保	建筑材料	商贸零售	钢铁

多头组合行业选择结果(2017-2022年)

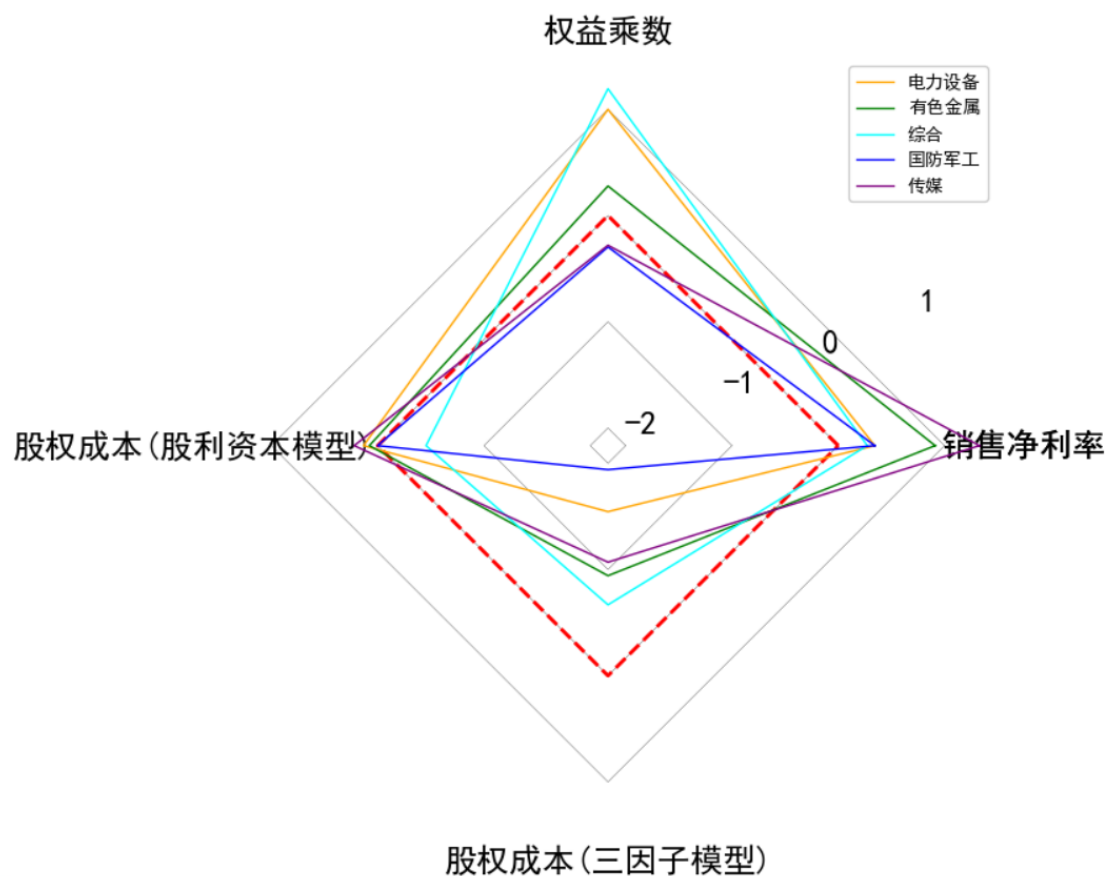
生效日期	行业 1	行业 2	行业 3	行业 4	行业 5
2017/5/2	建筑材料	石油石化	综合	家用电器	电子
2017/9/1	食品饮料	有色金属	公用事业	电子	环保
2017/11/1	电力设备	机械设备	房地产	商贸零售	电子
2018/5/2	美容护理	房地产	医药生物	计算机	社会服务
2018/9/3	食品饮料	公用事业	农林牧渔	美容护理	商贸零售
2018/11/1	国防军工	美容护理	石油石化	社会服务	农林牧渔
2019/5/6	交通运输	通信	基础化工	电力设备	房地产
2019/9/2	农林牧渔	汽车	机械设备	环保	房地产
2019/11/1	电子	计算机	商贸零售	国防军工	家用电器
2020/5/6	商贸零售	农林牧渔	传媒	建筑材料	基础化工
2020/9/1	汽车	综合	家用电器	机械设备	社会服务
2020/11/2	国防军工	社会服务	电力设备	基础化工	煤炭
2021/5/6	煤炭	钢铁	石油石化	社会服务	交通运输
2021/9/1	石油石化	电力设备	传媒	商贸零售	国防军工
2021/11/1	交通运输	公用事业	农林牧渔	建筑装饰	商贸零售
2022/5/5	电力设备	综合	有色金属	传媒	国防军工

空头组合行业选择结果(2017-2022年)

生效日期	行业 1	行业 2	行业 3	行业 4	行业 5
2017/5/2	医药生物	通信	国防军工	美容护理	计算机
2017/9/1	传媒	石油石化	综合	商贸零售	农林牧渔
2017/11/1	交通运输	传媒	建筑装饰	环保	公用事业
2018/5/2	公用事业	商贸零售	钢铁	建筑装饰	通信
2018/9/3	汽车	计算机	有色金属	钢铁	纺织服饰
2018/11/1	环保	钢铁	轻工制造	传媒	汽车
2019/5/6	纺织服饰	医药生物	社会服务	家用电器	国防军工
2019/9/2	基础化工	传媒	钢铁	综合	建筑材料
2019/11/1	房地产	交通运输	纺织服饰	建筑装饰	煤炭
2020/5/6	社会服务	计算机	公用事业	通信	房地产
2020/9/1	商贸零售	建筑材料	交通运输	美容护理	煤炭
2020/11/2	房地产	传媒	建筑材料	交通运输	通信
2021/5/6	美容护理	建筑装饰	汽车	房地产	电力设备
2021/9/1	机械设备	建筑材料	公用事业	环保	房地产
2021/11/1	综合	有色金属	传媒	纺织服饰	美容护理
2022/5/5	石油石化	机械设备	商贸零售	钢铁	家用电器

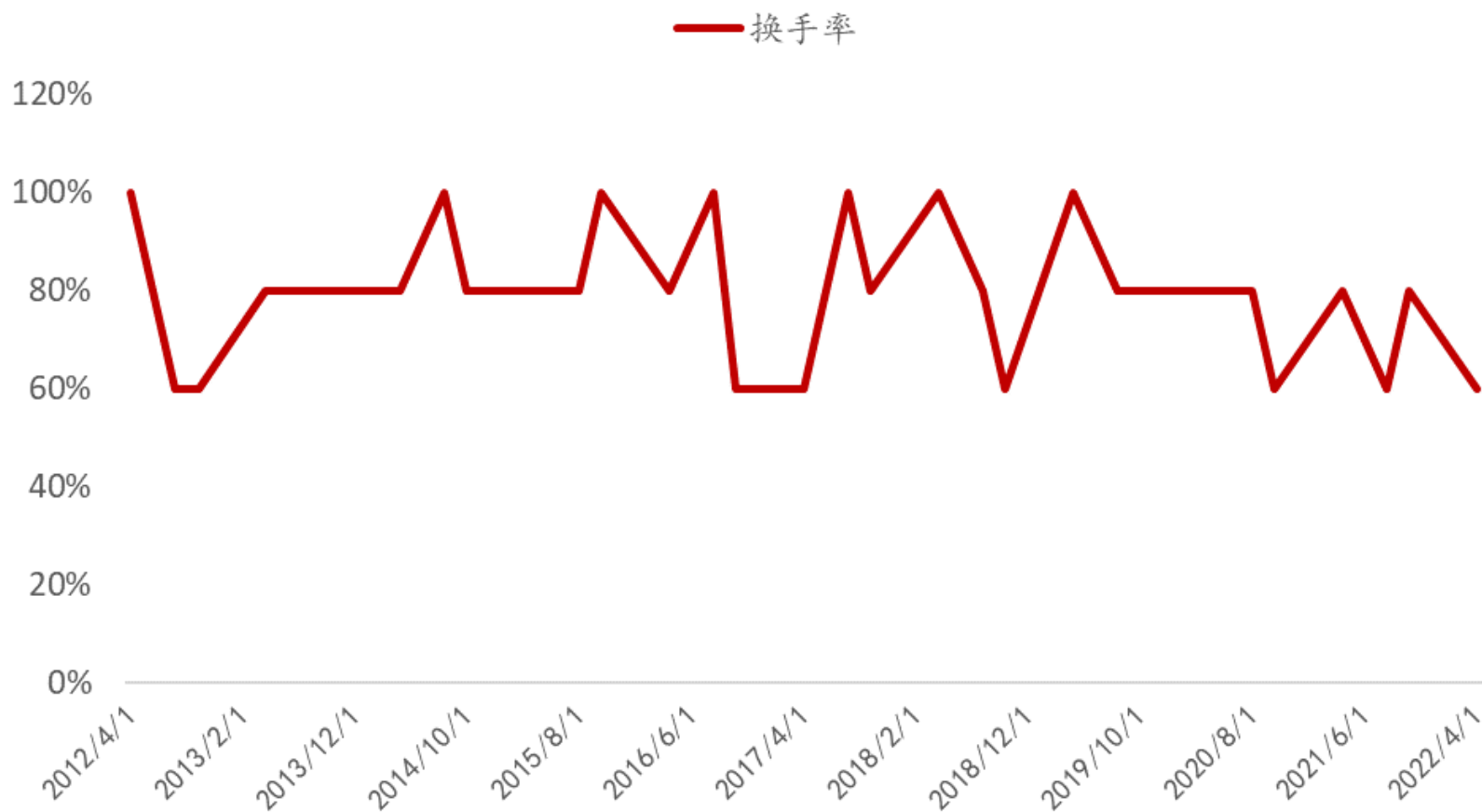
最新多头行业组合得分

- 根据标准化后得分，电力设备与综合行业权益乘数上升明显；传媒、有色金属行业销售净利率提升明显；国防军工行业三因子模型下的股权成本下降明显。



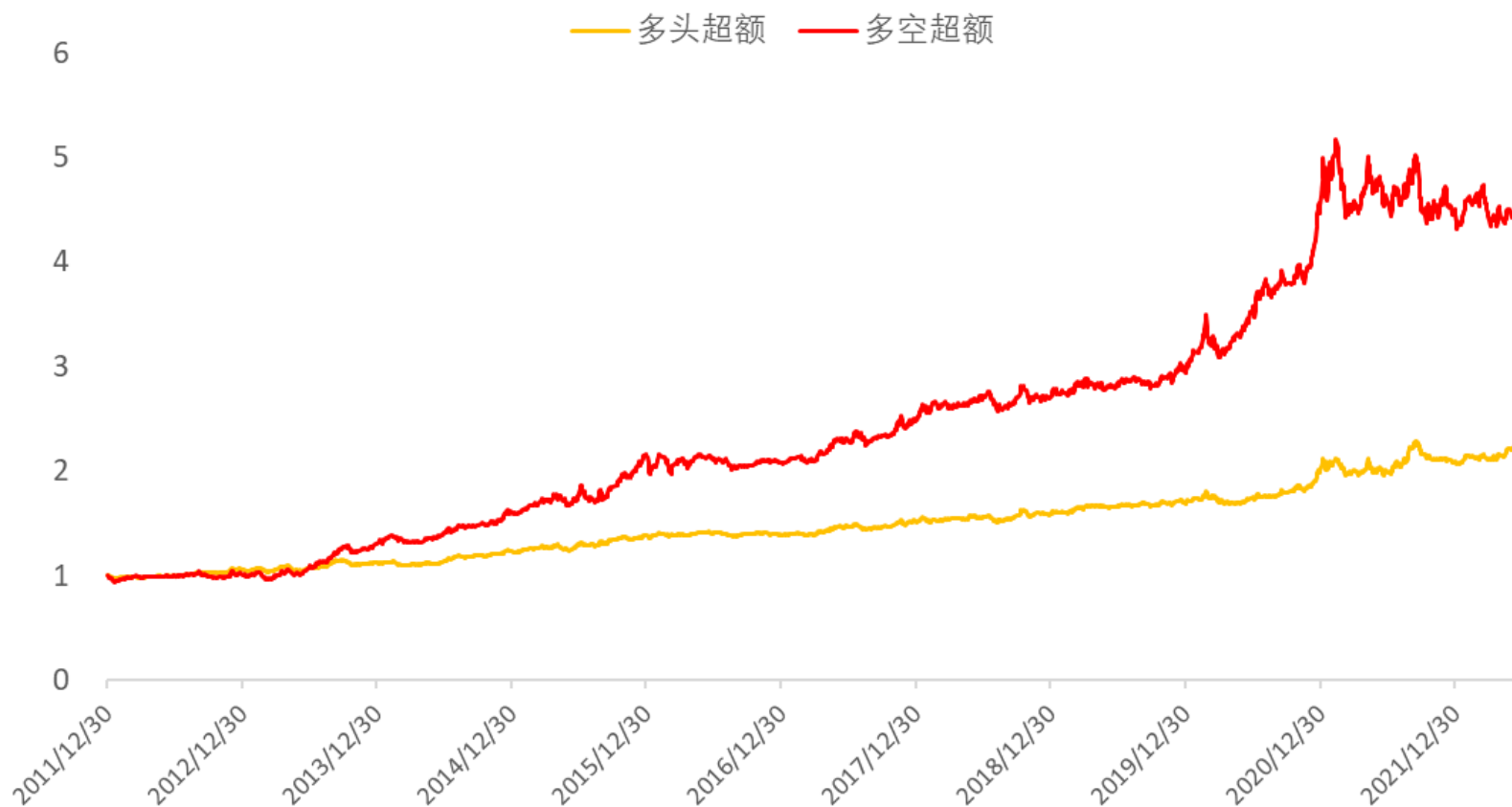
行业组合换手率较低

- 行业组合每年调整3次，2012年-2022年按次数统计的平均换手率为79%。



简化股权成本计算后多头组合保持稳定

- 如果仅使用股利资本模型计算股权成本，多头组合仍有较好走势，超额收益稳定。但空头组合区分度变低。



参考文献

- [1] Feltham and Ohlson, Valuation and Clean Surplus Accounting for Operation and Financial Activities, 1995。
- [2] 张人骥、刘浩、胡晓斌, 充分利用会计信息的企业价值评估模型, 2002。

风险提示

- 量化报告的结论基于历史统计规律，当历史规律发生改变时，报告中的模型和结论可能失效。

分析师简介

杨国平：复旦大学博士，华西证券研究所副所长，金融工程首席分析师。曾任申万研究所董事总经理，金融工程部总监，首席分析师，25年证券从业经验。

张立宁：南开大学硕士，华西证券研究所金融工程高级分析师。曾任申万研究所金融工程部资深高级分析师，15年金融工程相关研究经验，在择时、量化选股、指数研究、数据分析等领域具有丰富的研究经验。

分析师承诺

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

华西证券研究所：

地址：北京市西城区太平桥大街丰汇园11号丰汇时代大厦南座5层

网址：<http://www.hx168.com.cn/hxzq/hxindex.html>

免责声明

华西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具备证券投资咨询业务资格。。
本公司不会因接收人收到或者经由其他渠道转发收到本报告而直接视其为本公司客户。

本报告基于本公司研究所及其研究人员认为的已经公开的资料或者研究人员的实地调研资料，但本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载资料、意见以及推测仅于本报告发布当日的判断，且这种判断受到研究方法、研究依据等多方面的制约。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及预测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息始终保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者需自行关注相应更新或修改。

在任何情况下，本报告仅提供给签约客户参考使用，任何信息或所表述的意见绝不构成对任何人的投资建议。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告视为做出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在任何情况下，本报告均未考虑到个别客户的特殊投资目标、财务状况或需求，不能作为客户进行客户买卖、认购证券或者其他金融工具的保证或邀请。在任何情况下，本公司、本公司员工或者其他关联方均不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告而导致的任何可能损失负有任何责任。投资者因使用本公司研究报告做出的任何投资决策均是独立行为，与本公司、本公司员工及其他关联方无关。

本公司建立起信息隔离墙制度、跨墙制度来规范管理跨部门、跨关联机构之间的信息流动。务请投资者注意，在法律许可的前提下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的前提下，本公司的董事、高级职员或员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处为华西证券研究所，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。